

Do edital ao contrato — como tudo funciona.

Workflow integrado de 6 estágios automatizados sobre uma fundação financeira única. Este relatório mostra cada componente, cada decisão de arquitetura, cada custo, cada risco — sem hype, com source citation.

ESTÁGIOS

6 + 1

automatizados + base financeira

TEMPO RECUPERADO

62-201h

por mês, por cliente

ROI CLIENTE

12×

R\$ 33.6k/ano vs R\$ 415k custo escondido

MARGEM FASE 2

~94%

5 pagantes • R\$13k/mês líquido

O caminho completo, numa tela só.

6 estágios encadeados — cada um dispara o próximo via eventos. Os estágios **02 Analisar** e **03 Indicar Diferencial** são MOAT: o mercado não faz isso hoje. Tudo apoiado por uma **base de livro caixa multi-empresa** que alimenta o Estágio 4 sem intermediário humano.

[01]

Monitorar

PNCP + DF + Águas Lindas,
varredura cada 15min, filtro
CNAE x valor.

push < 15min

[02]

MOAT

Analisar 6m

Lê histórico do MESMO
órgão. Extrai 4 padrões com
fonte citada.

análise < 90s

[03]

MOAT

Indicar diferencial

5 frases acionáveis
prescritivas, com source
citation obrigatória.

leitura em 60s

[04]

Habilitar

ACT + BP/DRE + CRF + CND.
Dossiê PDF compilado em
60s.

4h → 28min

[05]

Acompanhar

Sessão pública monitorada.
4 verificações no vencedor.

análise < 3min

[06]

Recorrer

Minuta gerada via RAG
jurídico + template
advogado-validado.

minuta em < 8min

[FUNDAÇÃO]

Livro caixa das 3 empresas — app celular, família
lança em <10s, Open Finance importa automático,
IA categoriza. **Auto-BP/DRE** alimenta o Estágio 04
sem precisar pedir nada pro contador.

<10s/lançamento

Como funciona **passo a passo** — sem caixa-preta.

Para cada estágio: o que faz, fluxo técnico numerado, exemplo prático, tempo economizado, e os 2 ou 3 riscos principais com mitigação. Cada cor abaixo identifica um estágio.

01

Monitorar

< 15min

DO PUBLISH AO PUSH

Sistema vigia 3 portais públicos a cada 15 minutos.
Match WhatsApp em segundos.

O QUE FAZ

A cada **15 minutos**, consulta **PNCP + e-Compras DF + Águas Lindas**, filtra editais novos por CNAE/valor/palavra-chave e calcula um **match score** 0-100 cruzando com seu perfil. Acima do threshold, push WhatsApp.

- Cobertura: 3 portais oficiais + DODF como fallback RSS
- Filtros: CNAE primário/secundário, faixa de valor, palavras-chave
- Dedup por hash (órgão + número + ano) — nunca duplica push
- Templates HSM aprovados Meta — zero risco de ban WhatsApp

EXEMPLO PRÁTICO

10:42 — Águas Lindas publica edital "mobiliário hospitalar R\$180k". **10:48** — seu WhatsApp toca: "Novo edital · match 87% · prazo 25/Mai". Você abre, decide, segue.

FLUXO TÉCNICO

- 1 **Inngest cron** dispara `monitorar.tick` a cada 900s
- 2 Worker consulta **4 fontes em paralelo**: PNCP REST, e-Compras DF, Portal Águas Lindas (Playwright), DODF (RSS)
- 3 Normaliza cada edital novo no schema canônico `licitacao` (Postgres) — dedup por hash
- 4 Computa **match_score**: CNAE (0.4) + valor (0.3) + cosine similarity objeto via Legal-BERTimbau (0.3)
- 5 Se score ≥ 0.65 , dispara `whatsapp.send` com template HSM `editais_novo_v1`

6

Cliente recebe push em < **15min** da publicação no portal

02

Analisar 6 Meses

< 90s

POR EDITAL (CACHE QUENTE)

Antes de você decidir, o sistema já leu 6 meses de contratos do mesmo órgão. 4 padrões prescritivos extraídos.

O QUE FAZ

Para cada edital marcado de interesse, consulta **todos os contratos aprovados** daquele órgão nos últimos 6 meses e extrai **4 padrões objetivos** com fonte citada (contrato N, página X).

- **Vencedores recorrentes:** CNPJs que ganham 80%+ das licitações similares
- **Preço médio aceito:** faixa P25-P75 por objeto similar
- **Requisitos não-óbvios:** ACT/certs comuns além do exigido literalmente
- **Motivos de derrota:** por que outras propostas foram desclassificadas

POR QUE ISSO É MOAT

Effecti/ConLicitação fazem **análise histórica desde 2024**, mas entregam **lista bruta**. Você entrega **4 padrões prescritivos com fonte citada**. Para concorrente copiar: retreinar pipeline + reescrever UX = 6-12 meses.

FLUXO TÉCNICO

- 1 UI dispara `POST /api/workflow/interesse/{id}` → Inngest event `analisar.run`
- 2 Worker query Postgres por contratos do órgão últimos 6m. Se cache vazio, enrich via PNCP `/atas/{orgao}`
- 3 **Legal-BERTimbau-large-v2** (1024d MIT) gera embedding do objeto + busca top-N similares via pgvector HNSW
- 4 LLM judge (Claude Haiku / GPT-5.1-mini) extrai os 4 padrões com source citation obrigatória

5

Validação: cada padrão tem source válido? Se não → retry 1×, depois fallback descritivo

6

Push WhatsApp: *"Análise pronta — 4 padrões extraídos. Abrir →"*

Indicar Diferencial

Com base na análise, sistema te diz o ângulo certo para ganhar este edital específico — em 5 frases.

O QUE FAZ

LLM forte (GPT-5 / Claude Sonnet) combina padrões do Estágio 02 + seu vault de ACTs + sua margem-padrão → gera **5 frases acionáveis**. Não é receita pronta, é o ângulo certo pra você decidir.

- Faixa de preço aceita pelo órgão historicamente
- Certificação/ACT que aumenta sua chance específica
- Concorrente provável + ponto fraco identificável
- Risco principal (motivo mais comum de derrota)
- Tempo certo de submeter (padrão observado)

EXEMPLO DE SAÍDA · EDITAL DF-2026-1234

- **Preço:** vencedores cobraram R\$160-195k. Sua margem comporta R\$172k confortável.
- **Diferencial:** 83% dos vencedores ofereceram garantia 24m. Você não oferece.
- **Concorrência:** 3 CNPJs dominam. Empresa Y teve CRF vencido 2× — vulnerável.
- **Risco:** 41% das derrotas foram por ACT objeto incompatível.

FLUXO TÉCNICO

- 1 Auto-disparado: Inngest event `diferencial.synthesize` quando `analise_orgao.status = pronto`
- 2 Worker carrega contexto: 4 padrões + `empresa.vault_acts` + `empresa.margem_minima_pct` + certificações
- 3 Constrói prompt para LLM forte com instrução: *"5 frases acionáveis, cite fonte de cada uma"*

4

LLM retorna JSON estruturado com source IDs. Validação: cada source existe no DB? Sim/não

5

Se qualquer source inválida → retry 1× com prompt estrito. Falhar → bloqueia e mostra Estágio 02 cru

6

Push WhatsApp + cartão visual no app: *"Diferencial pronto · 5 pontos · 60s leitura"*

04

Habilitar

4h → 28min

-85% DO TRABALHO MANUAL

De 4 horas refazendo dossiê manual para 28 minutos revisando PDF compilado.

O QUE FAZ

Sistema cruza **cada exigência do edital** com seu vault de certidões/ACTs/BP-DRE, alerta o que falta, renova CRF FGTS via API Caixa, e **compila o PDF unificado em 60 segundos**.

- CRF FGTS · CND Fed/Est/Mun · CNDT · CNDP — monitoradas o ano todo
- BP/DRE + índices LG/LC/SG gerados do livro caixa automaticamente
- ACT matcher pontua 0-10 cada par (vault, exigência) com fórmula TCU-defensável
- pdf-lib (MIT) costura PDF final na ordem do edital com bookmarks

TEMPO POUPADO

-3.5h/edital

× 5-30 editais/mês

RECEITA PRESERVADA

R\$ 5-50k

por inabilitação evitada

FLUXO TÉCNICO

- 1 API recebe `POST /api/workflow/habilitar/{id}` → Inngest event `habilitar.compile`
- 2 Worker baixa anexos do edital (PDFs) e salva em Supabase Storage
- 3 **Docling (IBM, MIT)** faz parse com TableFormer; fallback **Mistral OCR 3** se confidence < 0.7
- 4 Cruzamento paralelo: certidões (vault) + BP/DRE (livro caixa) + ACTs (LLM judge)

5

1-click renew CRF FGTS via API Caixa quando vencendo <7d

6

pdf-lib costura tudo + você revisa 14min + envia. Total: **28min** do clique

05

Acompanhar Sessão

< 3min

PARA DECIDIR RECURSO

No momento que vencedor é declarado, sistema baixa documentos e roda 4 verificações em <3min.

O QUE FAZ

Sistema monitora a sessão pública em tempo real. Quando alguém é declarado vencedor, baixa documentos e roda **4 verificações automáticas** classificando achados em **INSANÁVEL / DUVIDOSO / SEM BRECHA**.

- CRF FGTS vencedor está válido? (consulta Caixa em tempo real)
- CND Federal está válida? (consulta RFB direto)
- Sócios em CEIS / CNJ Improbidade? (Portal da Transparência)
- ACT objeto compatível? (match semântico contra exigência)

PUSH WHATSAPP • 18:00

Vencedor declarado: Empresa Y CNPJ XX/XXX-XX

⚠ INSANÁVEL — CRF FGTS expirou em 16/Mai

⚠ INSANÁVEL — sócio em CEIS

⚠ DUVIDOSO — ACT 'mobiliário escolar' vs edital hospitalar

Score recurso: 9.2/10 • recomendação forte

FLUXO TÉCNICO

- 1 Inngest `acompanhar.poll` ativo durante janela sessão (start ± 4h), polling 30s
- 2 Quando PNCP retorna status `vencedor_declarado`, captura cnpj + valor + documentos
- 3 4 verificações em paralelo — Caixa CRF, RFB CND, Portal Transparência CEIS, LLM ACT match
- 4 Classifica achados: INSANÁVEL (CRF, CEIS) • DUVIDOSO (ACT) • SEM BRECHA

5

Calcula **score_recurso 0-10**: ≥ 8 = recomendação forte; 4-7 = decisão tática; < 4 = não recorrer

6

Push WhatsApp com relatório anexo — total: **<3min** do "vencedor declarado"

06

Recorrer

< 8min

DO ACHADO AO ENVIO

Se `score_recurso > 5`, sistema gera minuta com fundamento legal validado em <30 segundos.

O QUE FAZ

RAG jurídico busca **fundamento legal preciso** em corpus indexado (Lei 14.133, Súmulas TCU, Acórdãos chave), aplica template validado por advogado, e gera **minuta auditável**. Cita base legal real — não inventa.

- Corpus indexado: Lei 14.133/2021 full text + ~200 súmulas TCU + ~50 acórdãos chave
- Validação obrigatória: cada citação legal verificada contra corpus antes do output
- Princípio Justen Filho: *"fundamento referenciado, não inventado"*
- Sistema agenda automaticamente "razões finais em 3 dias úteis"

DENTRO DO PRAZO

100%

zero perda por preclusão

RECEITA REAVERTA

R\$ 5-50k

por recurso procedente

FLUXO TÉCNICO

- 1 Inngest event `recorrer.draft` disparado se `score_recurso > 5` + você confirmou
- 2 **RAG jurídico**: vector search no corpus indexado, recupera 2-3 fundamentos por achado
- 3 LLM forte aplica template advogado-validado, preenche com fatos concretos + base legal
- 4 **Validação obrigatória**: cada citação existe no corpus? Súmula é vinculante? Se não → bloqueia

5

PDF gerado via pdf-lib + assinatura digital opcional (ICP-Brasil A1)

6

Push WhatsApp + agenda task automática: *"razões finais em 3 dias úteis"*



Base · Livro Caixa 3 Empresas

< 10s

POR LANÇAMENTO

Open Finance importa transações. IA categoriza. Família aprova com 1 tap. BP/DRE fica sempre vivo.

O QUE FAZ

App PWA no celular onde a família lança receita/despesa das 3 empresas. **Pluggy Open Finance** importa transações bancárias automático. IA sugere categoria contábil. **Auto-BP/DRE alimenta o Estágio 04** sem contador no caminho.

- RBAC granular: cada pessoa só vê a empresa dela (Postgres RLS)
- Pluggy (R\$48/mês) cobre 90%+ bancos PJ BR — sandbox grátis para dev
- Plano de contas ITG 1000 (CFC) — aceito por contadores e TCU
- Cálculo automático LG/LC/SG (índices Lei 14.133 art. 69) com fallback art.69 §3º

DIA TÍPICO · TARDE

14:55 Push: "8 transações novas em Empresa A, aguardando aprovação"

14:56 Pessoa abre app, vê 8 cards com categoria sugerida

14:57 "Boleto Fornecedor X · R\$1.500" → tap OK

14:59 Tudo classificado em <3min · BP/DRE da licitante fica sempre vivo

SCHEMA MULTI-TENANT (8 TABELAS CORE)

- 1 **empresa** — 3 rows (1 licitante + 2 gestão), com `parent_group_id` para Lei 14.133 art. 14 IV
- 2 **usuario + role** — RBAC granular: master / receita / despesa / leitor
- 3 **plano_contas** — seed ITG 1000 versionado (não editável Fase 1)
- 4 **transacao** — origem manual / pluggy / ocr_nota · status pendente/aprovada

5

`conexao_bancaria` — Pluggy item_id, last_sync, status

6

`audit` — LGPD: cada view/edit/export/delete logado com IP + user + recurso

Cada escolha **justificada**.

Tudo aberto e auditável. Nenhuma escolha por modinha — cada ferramenta tem licença compatível com produto comercial, custo Fase 1 mapeado, e fallback definido.

[FRONTEND]

Next.js 16

RSC + Server Actions. Deploy Vercel 1-click. Stack conhecida.

R\$ 0 (Hobby)

[BANCO]

Supabase

Postgres 15 + pgvector + RLS + Auth + Storage no mesmo SDK.

R\$ 130/mês Pro

[JOBS]

Inngest

Event-driven, retry automático, dashboard nativo. Não polling.

R\$ 0 → R\$ 100

[VECTOR]

pgvector HNSW

<20k vetores. Não introduzir Qdrant/Pinecone. Mantém 1 DB.

R\$ 0 (incluído)

[PDF PARSE]

Docling (IBM)

MIT. TableFormer melhor OSS p/ tabelas. NÃO Marker (GPL-3).

R\$ 0 (compute)

[OCR FALLBACK]

Mistral OCR 3

\$1-2/1000pg. Top em escaneado. Só chamado se Docling falhar.

R\$ 10-30/mês

[EMBEDDINGS]

Legal-BERTimbau-large-v2

MIT. State-of-art PT-BR jurídico. Self-host 512MB RAM.

R\$ 0 (compute)

[LLM JUDGE]

Claude Haiku

~R\$0.05/judgment. Latência <3s. Eval contínuo.

<R\$ 30/mês

[LLM FORTE]

Claude Sonnet

Estágio 3 síntese prescritiva. 1× por edital. Caro mas vale.

<R\$ 50/mês

[OPEN FINANCE]

Pluggy

90%+ bancos BR PJ. BACEN direto requer ICP+DCR (não vale).

R\$ 48/mês (3 CNPJs)

[WHATSAPP]

Cloud API Meta

Único path defensável. Baileys/Wppconnect = risco ban.

~R\$ 50/mês

[SCRAPING]

Playwright

Apenas para Águas Lindas (PCP privado). DF/PNCP = API REST.

R\$ 0 (compute)

O modelo financeiro **por fase.**

Pricing model **workflow-as-a-service**: cliente paga R\$ 2.800/mês (Pro tier) e economiza R\$ 415k/ano de custo manual escondido — ROI 12×. Margem cresce de 80% em piloto para 96% em escala.

FASE 1 · PILOTO **Case-âncora** 1 cliente

infra		R\$ 220
receita		R\$ 0
margem		-R\$ 220

INVESTIMENTO

-R\$ 220/mês

FASE 2 · BETA **Pagantes** 5 clientes

infra		R\$ 810
receita		R\$ 14.000
margem		94%

LÍQUIDO/MÊS

R\$ 13.190

FASE 3 · ESCALA **Regional DF** 50 clientes

infra		R\$ 6.000
receita		R\$ 140.000
margem		96%

LÍQUIDO/MÊS

R\$ 134.000

COMPOSIÇÃO DO CUSTO FASE 2 • 5 CLIENTES PAGANTES

Supabase Pro

R\$ 130

Pluggy 5×R\$48

R\$ 240

LLM judge+forte

R\$ 230

WhatsApp Cloud

R\$ 80

Vercel +
bandwidth

R\$ 100

Mistral OCR

R\$ 20

Sentry + Resend

R\$ 0

Domínio + SSL

R\$ 10

Por que o concorrente **não copia rápido**.

3 camadas combinadas formam o moat. Cada uma sozinha não basta — a integração entre as 3 é o que torna a réplica custosa (12-18 meses de esforço estimado).

01

Síntese prescritiva com source citation

5 frases acionáveis (não 50 bullets). Cada frase cita contrato + página. Auditável.

Effecti/ConLicitação entregam lista bruta de contratos. Mudar pra prescritivo exige **retreinar pipeline + reescrever UX inteira**.

6-12 meses · esforço alto

02

Backstage integration livro-caixa ↔ habilitação

BP/DRE/índices vivos pra empresa-licitante. Estágio 4 não precisa pedir nada pro contador.

Nenhum concorrente tem sistema contábil multi-tenant + Open Finance + RLS granular. Construir = **12-18 meses + parceria com contadores BR**.

12-18 meses · custo proibitivo

03

Vertical regional DF

Águas Lindas + DF + Federal-DF customizado. Não escopo nacional comoditizado.

Concorrente nacional não desce nesse nível (ROI baixo). Concorrente local não tem capital pra construir stack.

N/A · ninguém quer fazer

O que NÃO é moat (transparente):

Análise histórica 6m (Effecti já faz) · ACT matcher (técnica conhecida) · WhatsApp push (qualquer um faz) · PDF parsing (Docling MIT, open). O moat está na **integração**, não em nenhum componente isolado.

O que pode quebrar — e como tratamos.

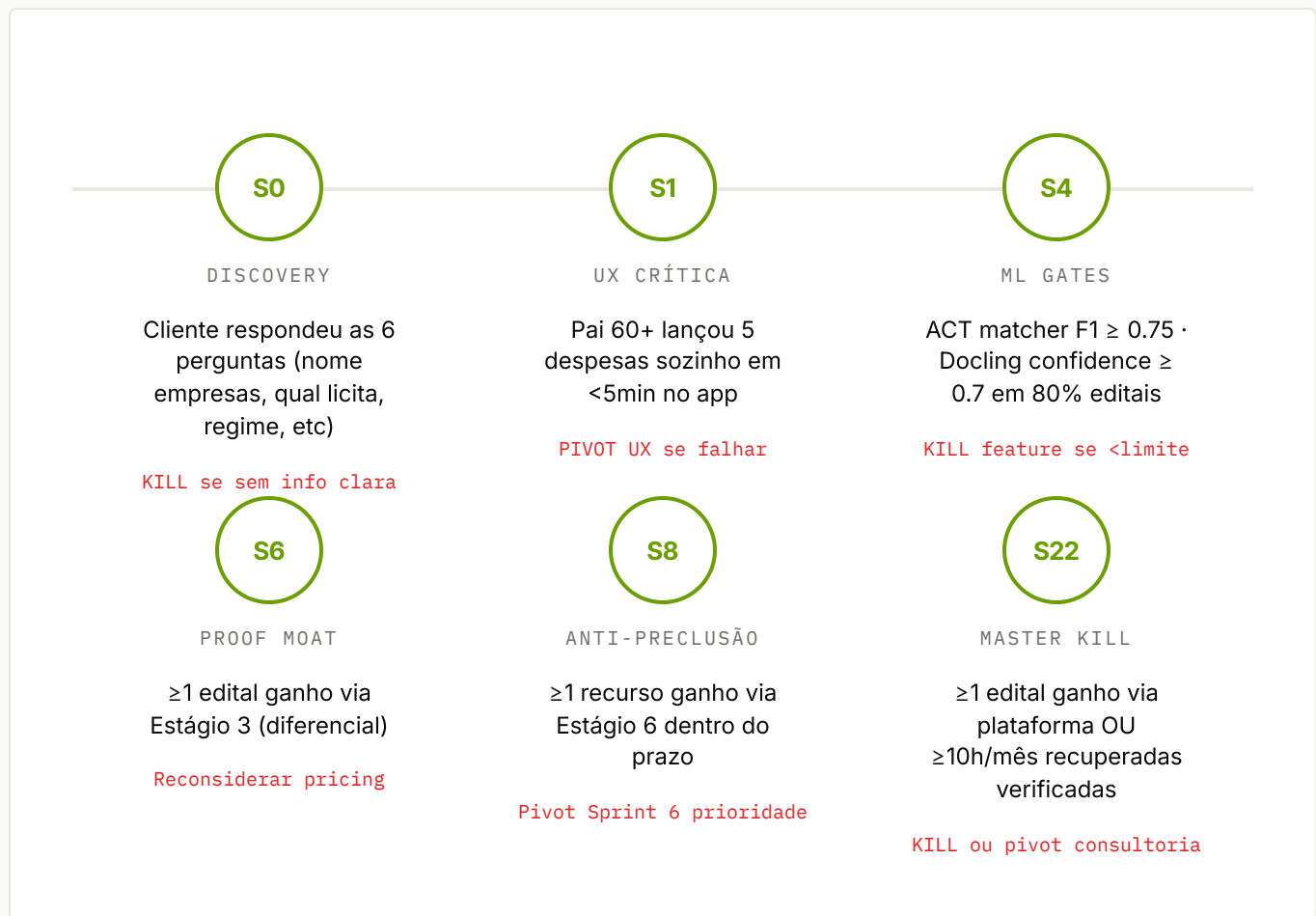
Heatmap probabilidade × impacto. Riscos críticos têm mitigação hardcoded ou gate de kill no roadmap.

MATRIZ PROBABILIDADE × IMPACTO

PROBABILIDADE	IMPACTO BAIXO	IMPACTO MÉDIO	IMPACTO ALTO
ALTA	Portal AL muda HTML → snapshot DOM + nightly E2E	Pai 60+ não usa app → WhatsApp Bot Sprint 1 + onboarding presencial	Docling falha em escaneado AL → Mistral OCR fallback + aviso revisão manual
MÉDIA	Rate limit PNCP (60/min) → token bucket + backoff	LLM alucina padrão → source citation obrigatória, bloqueio se inválida	ACT matcher F1 < 0.75 → Gate KILL Sprint 4, bloqueia feature
BAIXA	Pluggy fora do ar → upload OFX manual Plano C	PNCP API muda schema → Zod validation + alerta breaking	WhatsApp Cloud ban → template HSM oficial, plano B email+web push

Pontos de controle **objetivos**.

Cada sprint tem 1 critério de validação. Falhar gate = pivot ou kill, não "continua e vê o que acontece". Aprendi com Polymarket (pivot tardio queima orçamento).



5 perguntas que **vão aparecer.**

Cada uma já tem resposta pronta com source. Treine essas antes da call — são as objeções que cliente faz quando começa a entender o produto de verdade.

Q Isso é IA? Não vai alucinar?

- A Toda saída tem **source citation obrigatória**. Se o sistema não consegue citar fonte (contrato N, página X), ele não entrega — pede revisão humana. Princípio canalizado de Justen Filho: *"citação legal deve ser referenciada, não inventada"*. Está hardcoded na validação de saída do Estágio 3 e Estágio 6.

Q Como você sabe que isso vai funcionar antes de construir?

- A 3 gates objetivos: **F1 do ACT matcher ≥ 0.75** (Sprint 4), **parsing_confidence ≥ 0.7 em 80% editais** (Sprint 4), **1 edital ganho via diferencial** (Sprint 6). Se qualquer gate falhar, pivot ou kill. Não vou queimar 22 semanas se Sprint 4 mostrar que não funciona.

Q E LGPD? Vou processar dados sensíveis das 3 empresas.

- A Dados **nunca saem do Brasil**. Embeddings rodam self-host (Legal-BERTimbau MIT). LLM externo recebe só objeto do edital + estatísticas agregadas — nunca CNPJ ou ACT bruto. RLS Postgres isola cada empresa. Audit log de cada acesso (Art. 18 LGPD). DPA com Pluggy, Anthropic, Meta antes da assinatura.

Q Por que não pago Effecti? É mais barato.

- A Effecti te dá **alerta + lista bruta**. Não te diz como ganhar o edital específico. Você gasta 4h refazendo dossiê manual. Effecti não integra com seu livro caixa. Custo manual escondido = ~R\$ 415k/ano (tempo + 1-3 inabilitações/ano evitáveis). R\$ 2.800/mês = **ROI 12×**. Conta fechada.

Q E se você desistir do projeto?

- A Esse é o ponto do **workflow-as-a-service** — você não fica refém. Cada dado seu vive no Supabase, **exportável a qualquer momento em formatos abertos** (CSV, JSON, OCDS). Banco de ACTs, vault, plano de contas, livro caixa: tudo seu. Migração pra outra solução é trivial. Não vendo lock-in, vendo workflow.

[AIOX] · Buscador de Licitações

Relatório Visual · Field Manual v1 · 2026-05-19

Arquivos relacionados:

- 06-deck-workflow-cliente/deck.html — 10 slides para cliente
- 04-deck-diagnostico-amigo/deck.html — 13 slides diagnóstico
- 99-synthesis/BRIEFING-TECNICO-INTERNO-Breno.md — briefing denso
- 05-mega-research/ — 6 mega-research files (183KB)